UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Práctica Álgebra I: Determinantes

1. Se dice que una matriz $A \in R^{n\times n}$ es idempotente si $A^2 = A$. Demostrar que si A es idempotente, entonces $B = I - A$ es idempotente. Demostrar también que $AB = BA = (0)$

2. Calcular los siguientes determinantes aplicando la regla de Laplace, desarrollando por la fila o columna que crea más conveniente.

$a)$ $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & -1 \end{vmatrix}$

$b)$ $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 7 \\ 0 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$

$c)$ $\begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

3. Calcular los siguientes determinantes, aplicando exclusivamente las propiedades, indicando en cada paso la propiedad que utiliza.

$a)$ $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 7 & 8 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & -3 & 4 \end{vmatrix}$

$b)$ $\begin{vmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 6 & 9 \end{vmatrix}$

$c)$ $\begin{vmatrix} 2 & 5 & -6 & 8 & 0 \\ 0 & 1 & -7 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 4 \\ -1 & 4 & -1 & 5 & 3 \\ 4 & -1 & 5 & 3 & 0 \end{vmatrix}$

$d)$ $\begin{vmatrix} 0 & a & 0 & 0 \\ b & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & d & 0 \end{vmatrix}$

$e)$ $\begin{vmatrix} a & b & 0 & 0 \\ c & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & -b \\ 0 & 0 & c & d \end{vmatrix}$

$f)$ $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1+c \end{vmatrix}$

4. Sabiendo que $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 7$, calcular (indicar las propiedades que utiliza):

$a)$ $\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{vmatrix}$

$b)$ $\begin{vmatrix} -3a_{12} & -3a_{11} & -3a_{13} \\ 5a_{22} & 5a_{21} & 5a_{23} \\ -a_{32} & -a_{31} & -a_{33} \end{vmatrix}$

5. Hallar los valores de t reales para los cuales $Det(A - tI) = 0$. (I es la matriz Identidad de orden 2, 3 o 4, según corresponda).

$a)$ $\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$

$b)$ $\begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$

$c)$ $\begin{bmatrix} 5 & -1 & 5 \\ -11 & 3 & -13 \\ -7 & 1 & -7 \end{bmatrix}$

$d)$ $\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

$e)$ $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

$f)$ $\begin{bmatrix} 2 & 3 & -5 \\ 2 & 3 & -5 \\ 2 & 3 & -5 \end{bmatrix}$

$g)$ $\begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -2 \end{bmatrix}$

$h)$ $\begin{bmatrix} 4 & 6 & 6 \\ 1 & 3 & 2 \\ -1 & -5 & -2 \end{bmatrix}$

6. Si $AB = \begin{bmatrix} -1 & 8 & -4 \\ 0 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, y $Det(B) = -9$, calcular $Det(A)$.

7. Sea U una matriz cuadrada tal que $UU^t = I$. demuestre que $Det(U) = \pm 1$.

8. Sea A una matriz de orden nxn, con n impar, y antisimétrica, esto es $A^T = A$. Demuestre que $Det(A) = 0$, y por lo tanto, es no inversible.

9. Sean A y B dos matrices de orden 3×3, y sea $C = (-2A)^3.(B^2)^{-1}$. Si $Det(A) = -2$ y $Det(B) = 3$, calcule $Det(C)$